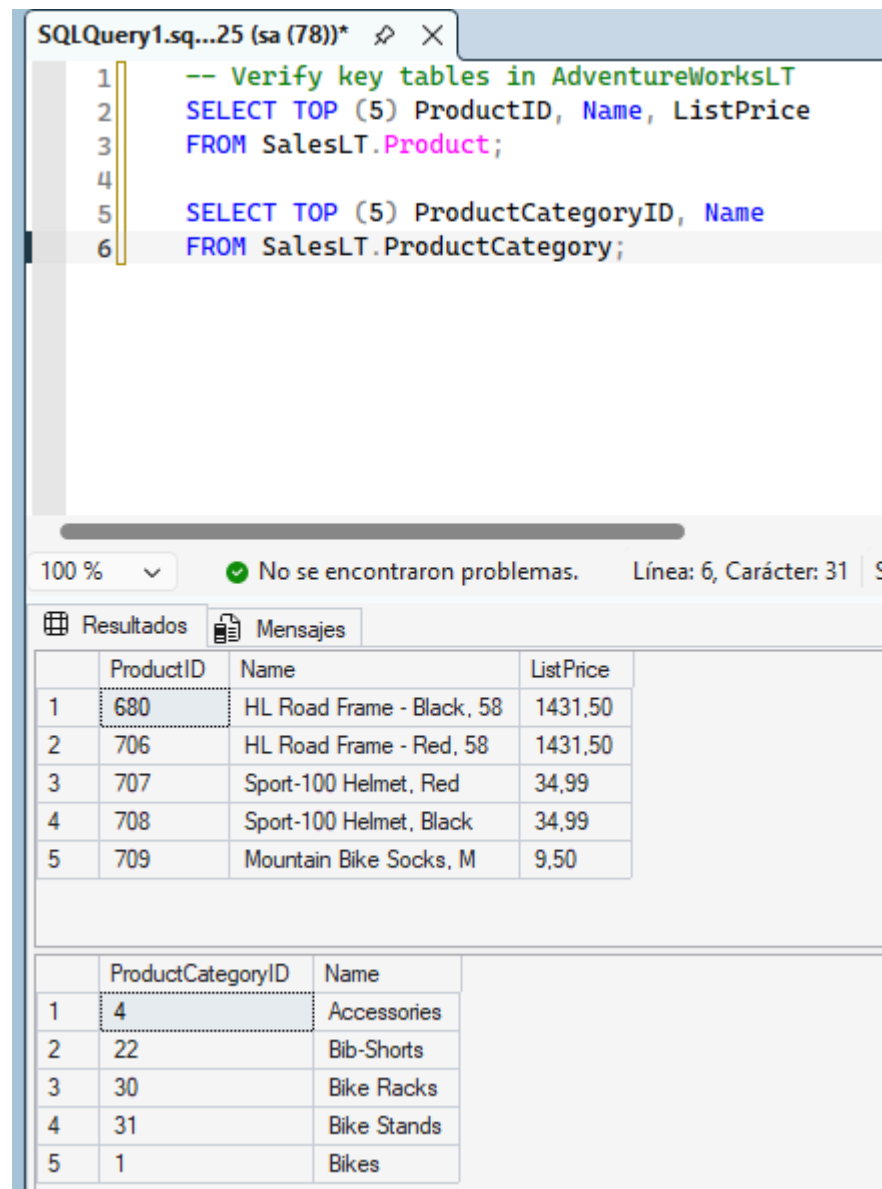


Consultas avanzadas en T-SQL

Conectar a AdventureWorksLT

Verificamos que la conexión es adecuada.



The screenshot shows a SQL query window titled "SQLQuery1.sql...25 (sa (78))*". The query contains two T-SQL statements:

```
1  -- Verify key tables in AdventureWorksLT
2  SELECT TOP (5) ProductID, Name, ListPrice
3  FROM SalesLT.Product;
4
5  SELECT TOP (5) ProductCategoryID, Name
6  FROM SalesLT.ProductCategory;
```

Below the query window, the status bar indicates "100 %", a green checkmark, "No se encontraron problemas.", and "Línea: 6, Carácter: 31".

The "Resultados" (Results) tab is active, displaying two tables. The first table is the result of the first query, and the second table is the result of the second query.

	ProductID	Name	ListPrice
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99
4	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99
5	709	Mountain Bike Socks, M	9,50

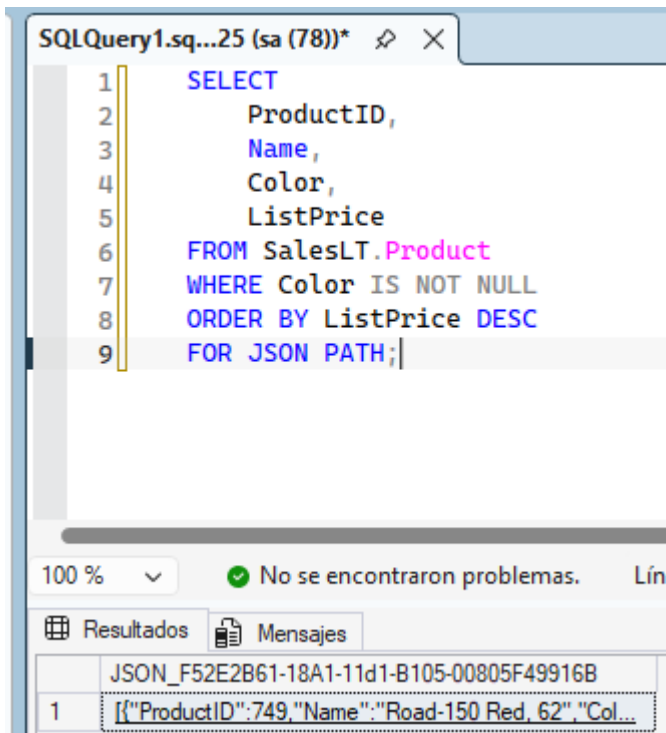
	ProductCategoryID	Name
1	4	Accessories
2	22	Bib-Shorts
3	30	Bike Racks
4	31	Bike Stands
5	1	Bikes

Generar salida JSON a partir de datos de productos

El equipo de marketing necesita información de los productos en formato JSON para un catálogo web. Para empezar, crea un objeto JSON sencillo a partir de la tabla Product.

Crear un objeto JSON para cada producto

Usa FOR JSON PATH para convertir cada fila de la tabla Product en un elemento JSON.



The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery1.sql...25 (sa (78))*'. The query is as follows:

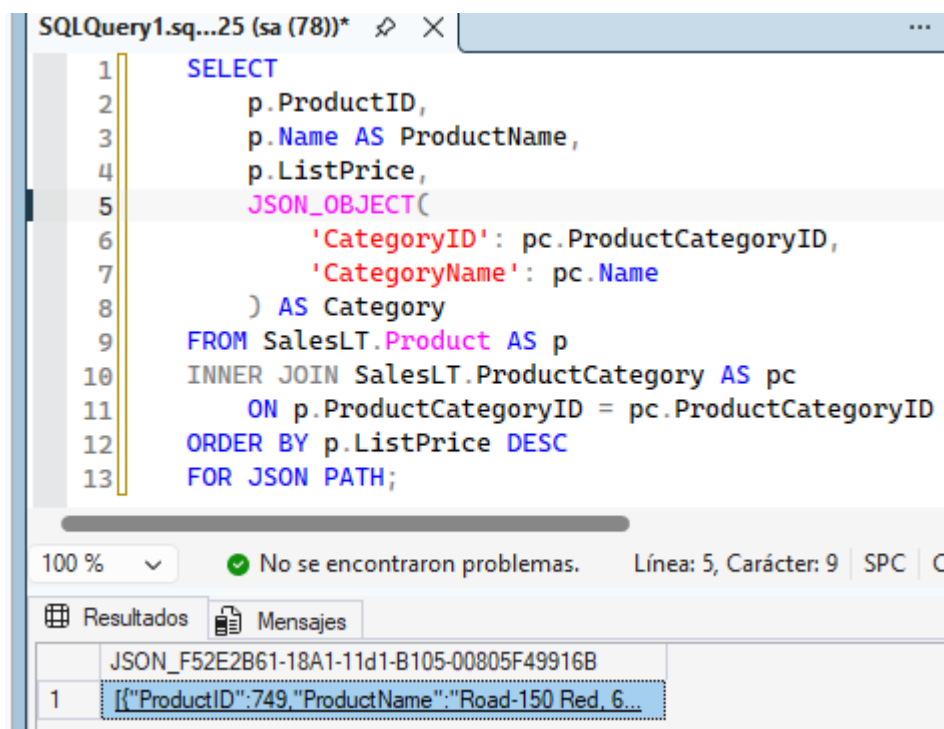
```
1 SELECT
2     ProductID,
3     Name,
4     Color,
5     ListPrice
6 FROM SalesLT.Product
7 WHERE Color IS NOT NULL
8 ORDER BY ListPrice DESC
9 FOR JSON PATH;
```

Below the query window, the 'Resultados' tab is active, showing a single row of JSON data:

	JSON_F52E2B61-18A1-11d1-B105-00805F49916B
1	[{"ProductID":749,"Name":"Road-150 Red, 62","Col...

Crear JSON anidado con categorías de productos

Añade la información de la categoría como un objeto anidado dentro del JSON.



The screenshot shows a SQL query window titled 'SQLQuery1.sql...25 (sa (78))*'. The query is as follows:

```
1 SELECT
2     p.ProductID,
3     p.Name AS ProductName,
4     p.ListPrice,
5     JSON_OBJECT(
6         'CategoryID': pc.ProductCategoryID,
7         'CategoryName': pc.Name
8     ) AS Category
9 FROM SalesLT.Product AS p
10 INNER JOIN SalesLT.ProductCategory AS pc
11     ON p.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
12 ORDER BY p.ListPrice DESC
13 FOR JSON PATH;
```

Below the query window, the 'Resultados' tab is active, showing a single row of JSON data:

	JSON_F52E2B61-18A1-11d1-B105-00805F49916B
1	[{"ProductID":749,"ProductName":"Road-150 Red, 6...

Combinar JSON con una CTE y una función de ventana

Ahora crea un informe más útil que clasifique los productos por precio dentro de cada categoría y los exporte en formato JSON.

Crear una CTE con clasificación mediante función de ventana

Primero, desarrolla la lógica de la consulta usando una CTE y ROW_NUMBER().

SQLQuery1.sql...25 (sa (78))*

```
1  WITH RankedProducts AS (  
2  SELECT  
3      p.ProductID,  
4      p.Name AS ProductName,  
5      pc.Name AS CategoryName,  
6      p.ListPrice,  
7      ROW_NUMBER() OVER (  
8          PARTITION BY pc.ProductCategoryID  
9          ORDER BY p.ListPrice DESC  
10     ) AS PriceRank  
11  FROM SalesLT.Product AS p  
12  INNER JOIN SalesLT.ProductCategory AS pc  
13  ON p.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
```

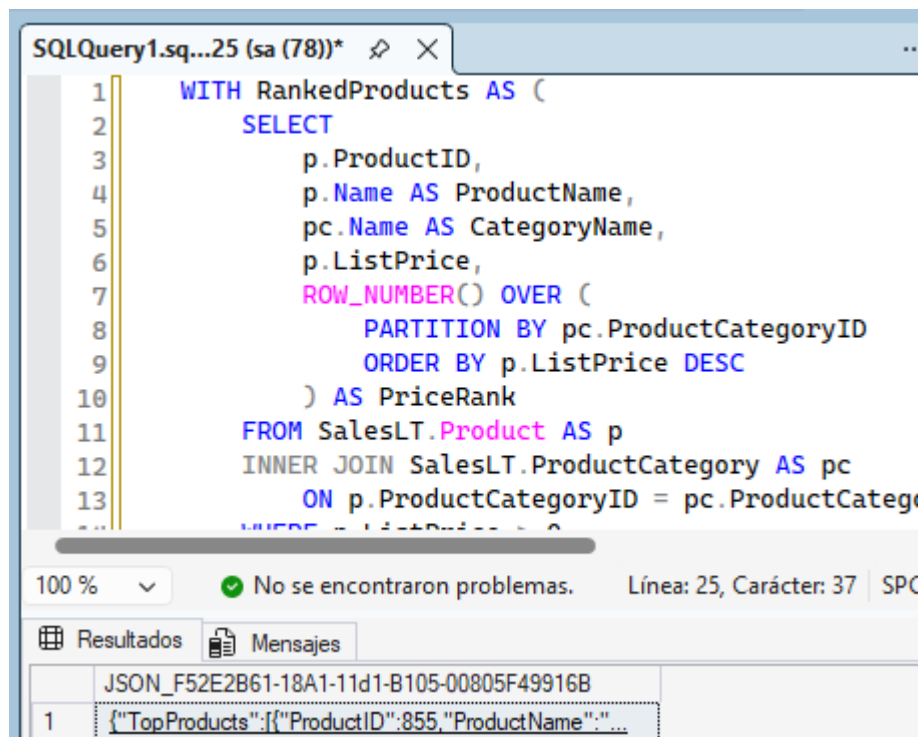
100 % No se encontraron problemas. Línea: 24, Carácter: 35 SPC

Resultados Mensajes

	ProductID	ProductName	CategoryName	ListPrice	PriceRank
1	855	Men's Bib-Shorts, S	Bib-Shorts	89,99	1
2	856	Men's Bib-Shorts, M	Bib-Shorts	89,99	2
3	857	Men's Bib-Shorts, L	Bib-Shorts	89,99	3
4	876	Hitch Rack - 4-Bike	Bike Racks	120,00	1
5	879	All-Purpose Bike Stand	Bike Stands	159,00	1
6	871	Mountain Bottle Cage	Bottles and Cages	9,99	1
7	872	Road Bottle Cage	Bottles and Cages	8,99	2
8	870	Water Bottle - 30 oz.	Bottles and Cages	4,99	3
9	996	HL Bottom Bracket	Bottom Brackets	121,49	1
10	995	ML Bottom Bracket	Bottom Brackets	101,24	2
11	994	LL Bottom Bracket	Bottom Brackets	53,99	3
12	948	Front Brakes	Brakes	106,50	1
13	907	Rear Brakes	Brakes	106,50	2
14	712	AWC Logo Cap	Caps	8,99	1
15	952	Chain	Chains	20,24	1

Obtener los productos clasificados en formato JSON

Añade FOR JSON PATH para preparar la salida en formato adecuado para una API.



```
SQLQuery1.sql...25 (sa (78))*
1  WITH RankedProducts AS (
2      SELECT
3          p.ProductID,
4          p.Name AS ProductName,
5          pc.Name AS CategoryName,
6          p.ListPrice,
7          ROW_NUMBER() OVER (
8              PARTITION BY pc.ProductCategoryID
9              ORDER BY p.ListPrice DESC
10         ) AS PriceRank
11     FROM SalesLT.Product AS p
12     INNER JOIN SalesLT.ProductCategory AS pc
13         ON p.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
14     WHERE p.ListPrice > 0
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 25, Carácter: 37 SPC

Resultados Mensajes

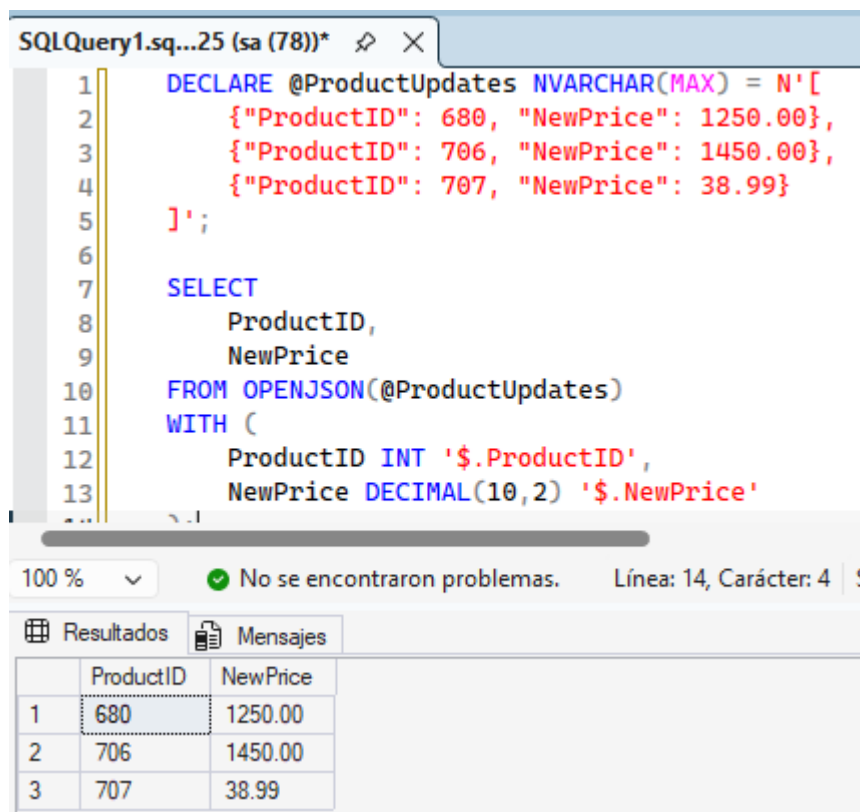
	JSON_F52E2B61-18A1-11d1-B105-00805F49916B
1	{ "TopProducts": [{ "ProductID": 855, "ProductName": "...

Analizar datos JSON con OPENJSON

Ahora practica la lectura de datos JSON y conviértelo de nuevo en filas usando OPENJSON.

Convertir un array JSON en filas

Supongamos que recibes actualizaciones de productos en formato JSON. Usa OPENJSON para transformarlas en una tabla.



```
SQLQuery1.sql...25 (sa (78))*
1  DECLARE @ProductUpdates NVARCHAR(MAX) = N'[
2      {"ProductID": 680, "NewPrice": 1250.00},
3      {"ProductID": 706, "NewPrice": 1450.00},
4      {"ProductID": 707, "NewPrice": 38.99}
5  ]';
6
7  SELECT
8      ProductID,
9      NewPrice
10 FROM OPENJSON(@ProductUpdates)
11 WITH (
12     ProductID INT '$.ProductID',
13     NewPrice DECIMAL(10,2) '$.NewPrice'
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 14, Carácter: 4 S

Resultados Mensajes

	ProductID	NewPrice
1	680	1250.00
2	706	1450.00
3	707	38.99

Unir los datos JSON procesados con los datos existentes

Combina los datos JSON con la tabla Product para comparar el precio actual y el nuevo.

SQLQuery1.sql...25 (sa (78))*

```
1 DECLARE @ProductUpdates NVARCHAR(MAX) = N'[
2     {"ProductID": 680, "NewPrice": 1250.00},
3     {"ProductID": 706, "NewPrice": 1450.00},
4     {"ProductID": 707, "NewPrice": 38.99}
5 ]';
6
7 SELECT
8     p.ProductID,
9     p.Name,
10    p.ListPrice AS CurrentPrice,
11    updates.NewPrice,
12    updates.NewPrice - p.ListPrice AS PriceDifference
13 FROM SalesLT.Product AS p
14 JOIN OPENJSON(@ProductUpdates)
```

100 % No se encontraron problemas. Línea: 19, Carácter: 41 SPC

Resultados Mensajes

	ProductID	Name	CurrentPrice	NewPrice	PriceDifference
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50	1250.00	-181.5000
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50	1450.00	18.5000
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99	38.99	4.0000